

گزارش فاز سوم تحقیق در عملیات 2

اعضای گروه : بردیا سوئیزی(401104181)، یکتا نصیری(402104541)، ماهان کاظمی (401108137)،

صبا یوسف زاده(401104576)

مسئله زمان بندی نیروی انسانی در شرکت ایران تلکام

1. مدل و متغیرها و پارامترها : در بخش اول پروژه، به تعریف ساختار مدل و اجزای اصلی آن پرداخته شد. اندیس های مسئله شامل ساعات

شبانه روز (24 ساعت) و شرکت های مورد بررسی بودند. همچنین مجموعه ای برای تعیین ساعات اوج مصرف و ساعات غیر اوج تعریف شد تا امکان اعمال ضرایب متفاوت جریمه کمبود نیرو فراهم شود.

پارامترهای مدل شامل موارد زیر بودند:

- هزینه به کارگیری هر اپراتور در هر ساعت شروع کار
- میزان تقاضای ساعتی هر شرکت
- حد بالایی تعداد اپراتورهای شروع کننده در هر ساعت
- حد بالایی تعداد کل اپراتورهای فعال در هر بازه 6 ساعته
- حداقل پوشش مورد نیاز در هر ساعت
- سقف کمبود مجاز در هر ساعت و همچنین سقف کمبود کل برای هر شرکت

متغیرهای تصمیم مدل شامل:

- متغیر عدد صحیح تعداد اپراتورهایی که در هر ساعت برای هر شرکت شروع به کار می کنند
- متغیر عدد صحیح کمبود نیرو در هر ساعت برای هر شرکت
- متغیر تابع هدف (هزینه کل)

در بخش دوم، برای تحلیل حساسیت، نسخه Relax شده مدل (LP) تعریف شد که در آن متغیرها به صورت پیوسته در نظر گرفته شدند.

```

* =====
* Telecom Staff Scheduling (GAMS) - all 3 notebook parts
* =====

Sets
h  "hours"      /h0..h23/
j  "companies"  /c1..c2/
peak(h) "hours 7..17 (inclusive)"
off(h)  "hours 0..6 and 18..23"
Q(h,h)  "coverage mapping: for each demand hour, staffed start hours in 6-hour window";

Alias (h,i,k);

* Subsets for objective weights (ord(h0)=1)
peak(h) = yes$(ord(h) ≥ 8 and ord(h) ≤ 18);
off(h)  = yes$(ord(h) ≤ 7 or ord(h) ≥ 19);

Parameters
cost(h)      "cost per operator starting at hour"
demand(h,j)  "demand by hour and company"
capHour(h)   "RHS for per-hour starting cap"
capTotal(h)  "RHS for total active cap per demand hour"
minCov(h)    "minimum coverage per demand hour"
maxShort(h,j) "max shortage per hour/company"
totShort(j)  "total shortage cap by company";

* --- Default RHS values (so we can vary them later in part 3)
capHour(h) = 100;
capTotal(h) = 420;
minCov(h) = 80;
maxShort(h,j) = 10;
totShort('c1') = 40;
totShort('c2') = 30;

* Costs (hour 0..23)
cost('h0') = 189; cost('h1') = 189; cost('h2') = 189; cost('h3') = 180;
cost('h4') = 171; cost('h5') = 162; cost('h6') = 153; cost('h7') = 144;
cost('h8') = 135; cost('h9') = 126; cost('h10') = 126; cost('h11') = 135;
cost('h12') = 144; cost('h13') = 153; cost('h14') = 162; cost('h15') = 171;
cost('h16') = 180; cost('h17') = 189; cost('h18') = 189; cost('h19') = 189;
cost('h20') = 189; cost('h21') = 189; cost('h22') = 189; cost('h23') = 189;

* Demand (hour, company)
* Company 1
demand('h0','c1') = 120; demand('h1','c1') = 95; demand('h2','c1') = 90; demand('h3','c1') = 50;
demand('h4','c1') = 30; demand('h5','c1') = 30; demand('h6','c1') = 60; demand('h7','c1') = 110;
demand('h8','c1') = 140; demand('h9','c1') = 200; demand('h10','c1') = 180; demand('h11','c1') = 180;
demand('h12','c1') = 240; demand('h13','c1') = 220; demand('h14','c1') = 220; demand('h15','c1') = 230;
demand('h16','c1') = 250; demand('h17','c1') = 260; demand('h18','c1') = 230; demand('h19','c1') = 250;
demand('h20','c1') = 260; demand('h21','c1') = 250; demand('h22','c1') = 220; demand('h23','c1') = 190;

* Company 2
demand('h0','c2') = 70; demand('h1','c2') = 40; demand('h2','c2') = 20; demand('h3','c2') = 30;
demand('h4','c2') = 50; demand('h5','c2') = 40; demand('h6','c2') = 40; demand('h7','c2') = 90;
demand('h8','c2') = 110; demand('h9','c2') = 110; demand('h10','c2') = 110; demand('h11','c2') = 130;
demand('h12','c2') = 150; demand('h13','c2') = 160; demand('h14','c2') = 120; demand('h15','c2') = 130;
demand('h16','c2') = 160; demand('h17','c2') = 180; demand('h18','c2') = 200; demand('h19','c2') = 170;
demand('h20','c2') = 140; demand('h21','c2') = 110; demand('h22','c2') = 100; demand('h23','c2') = 90;

* Coverage mapping Q(i,k): 6-hour cyclic window (wraps around midnight)
Q('h0','h18')=yes; Q('h0','h19')=yes; Q('h0','h20')=yes; Q('h0','h22')=yes; Q('h0','h23')=yes; Q('h0','h0')=yes;
Q('h1','h19')=yes; Q('h1','h20')=yes; Q('h1','h21')=yes; Q('h1','h23')=yes; Q('h1','h0')=yes; Q('h1','h1')=yes;
Q('h2','h20')=yes; Q('h2','h21')=yes; Q('h2','h22')=yes; Q('h2','h0')=yes; Q('h2','h1')=yes; Q('h2','h2')=yes;
Q('h3','h21')=yes; Q('h3','h22')=yes; Q('h3','h23')=yes; Q('h3','h1')=yes; Q('h3','h2')=yes; Q('h3','h3')=yes;
Q('h4','h22')=yes; Q('h4','h23')=yes; Q('h4','h0')=yes; Q('h4','h2')=yes; Q('h4','h3')=yes; Q('h4','h4')=yes;
Q('h5','h23')=yes; Q('h5','h0')=yes; Q('h5','h1')=yes; Q('h5','h3')=yes; Q('h5','h4')=yes; Q('h5','h5')=yes;
Q('h6','h0')=yes; Q('h6','h1')=yes; Q('h6','h2')=yes; Q('h6','h4')=yes; Q('h6','h5')=yes; Q('h6','h6')=yes;
Q('h7','h1')=yes; Q('h7','h2')=yes; Q('h7','h3')=yes; Q('h7','h5')=yes; Q('h7','h6')=yes; Q('h7','h7')=yes;
Q('h8','h2')=yes; Q('h8','h3')=yes; Q('h8','h4')=yes; Q('h8','h6')=yes; Q('h8','h7')=yes; Q('h8','h8')=yes;
Q('h9','h3')=yes; Q('h9','h4')=yes; Q('h9','h5')=yes; Q('h9','h7')=yes; Q('h9','h8')=yes; Q('h9','h9')=yes;
Q('h10','h4')=yes; Q('h10','h5')=yes; Q('h10','h6')=yes; Q('h10','h8')=yes; Q('h10','h9')=yes; Q('h10','h10')=yes;
Q('h11','h5')=yes; Q('h11','h6')=yes; Q('h11','h7')=yes; Q('h11','h9')=yes; Q('h11','h10')=yes; Q('h11','h11')=yes;
Q('h12','h6')=yes; Q('h12','h7')=yes; Q('h12','h8')=yes; Q('h12','h10')=yes; Q('h12','h11')=yes; Q('h12','h12')=yes;
Q('h13','h7')=yes; Q('h13','h8')=yes; Q('h13','h9')=yes; Q('h13','h11')=yes; Q('h13','h12')=yes; Q('h13','h13')=yes;
Q('h14','h8')=yes; Q('h14','h9')=yes; Q('h14','h10')=yes; Q('h14','h12')=yes; Q('h14','h13')=yes; Q('h14','h14')=yes;
Q('h15','h9')=yes; Q('h15','h10')=yes; Q('h15','h11')=yes; Q('h15','h13')=yes; Q('h15','h14')=yes; Q('h15','h15')=yes;
Q('h16','h10')=yes; Q('h16','h11')=yes; Q('h16','h12')=yes; Q('h16','h14')=yes; Q('h16','h15')=yes; Q('h16','h16')=yes;
Q('h17','h11')=yes; Q('h17','h12')=yes; Q('h17','h13')=yes; Q('h17','h15')=yes; Q('h17','h16')=yes; Q('h17','h17')=yes;
Q('h18','h12')=yes; Q('h18','h13')=yes; Q('h18','h14')=yes; Q('h18','h16')=yes; Q('h18','h17')=yes; Q('h18','h18')=yes;
Q('h19','h13')=yes; Q('h19','h14')=yes; Q('h19','h15')=yes; Q('h19','h17')=yes; Q('h19','h18')=yes; Q('h19','h19')=yes;
Q('h20','h14')=yes; Q('h20','h15')=yes; Q('h20','h16')=yes; Q('h20','h18')=yes; Q('h20','h19')=yes; Q('h20','h20')=yes;
Q('h21','h15')=yes; Q('h21','h16')=yes; Q('h21','h17')=yes; Q('h21','h19')=yes; Q('h21','h20')=yes; Q('h21','h21')=yes;
Q('h22','h16')=yes; Q('h22','h17')=yes; Q('h22','h18')=yes; Q('h22','h20')=yes; Q('h22','h21')=yes; Q('h22','h22')=yes;
Q('h23','h17')=yes; Q('h23','h18')=yes; Q('h23','h19')=yes; Q('h23','h21')=yes; Q('h23','h22')=yes; Q('h23','h23')=yes;

```

2. تابع هدف و محدودیت‌ها :

تابع هدف

هدف مدل، کمینه‌سازی هزینه کل سیستم است. این هزینه شامل دو بخش اصلی می‌باشد:

1. هزینه به‌کارگیری اپراتورها در ساعات مختلف شبانه‌روز که بسته به ساعت شروع به کار متفاوت است.
2. هزینه جریمه کمبود نیرو در صورتی که تعداد اپراتورهای فعال نتواند تقاضای ساعتی را به طور کامل پوشش دهد.

برای شرکت اول، جریمه کمبود در ساعات اوج بیشتر از ساعات غیر اوج در نظر گرفته شده است تا اهمیت تأمین نیرو در این بازه زمانی منعکس شود. برای شرکت دوم نیز جریمه کمبود به صورت یکنواخت لحاظ شده است.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های مدل شامل موارد زیر است:

- **محدودیت ظرفیت شروع به کار:** در هر ساعت تعداد اپراتورهایی که می‌توانند شروع به کار کنند دارای سقف مشخصی است.
- **محدودیت ظرفیت کل اپراتورهای فعال:** از آنجا که هر اپراتور به مدت ۶ ساعت فعالیت می‌کند، در هر ساعت مجموع اپراتورهای فعال نباید از حد تعیین‌شده بیشتر شود.
- **محدودیت تأمین تقاضا:** تعداد اپراتورهای فعال باید پاسخگوی تقاضای هر ساعت باشد و در صورت عدم پوشش کامل، میزان کمبود ثبت می‌شود.
- **محدودیت سقف کمبود ساعتی:** میزان کمبود در هر ساعت برای هر شرکت دارای حد بالاست تا از افت شدید کیفیت خدمات جلوگیری شود.
- **محدودیت سقف کمبود کل روزانه:** مجموع کمبود هر شرکت در کل روز محدود شده است.
- **محدودیت حداقل پوشش:** در هر ساعت حداقل تعداد مشخصی اپراتور باید فعال باشد تا سطح پایه خدمات حفظ شود.

```

* =====
* PART 1: Base MIP
* =====

Variables
    z "total cost (objective)";

Integer Variables
    x(h,j) "operators starting at hour for company"
    L(h,j) "shortage at hour for company";

Equations
    obj                "objective definition"
    cap_per_hour(h)    "sum of operators starting at hour across companies ≤ capHour"
    cap_total(h)       "total operators active in window across companies ≤ capTotal"
    shortage(h,j)      "demand - covered ≤ L"
    shortage_cap(h,j)  "L ≤ maxShort"
    shortage_total(j)  "sum_h L(h,j) ≤ totShort(j)"
    min_coverage(h)    "minimum coverage in each window across companies ≥ minCov";

obj..
    z =e=
        sum((h,j), cost(h)*x(h,j))
        + 60*sum(i$peak(i), L(i,'c1'))
        + 30*sum(i$off(i), L(i,'c1'))
        + 45*sum(i, L(i,'c2'));

cap_per_hour(h)..
    sum(j, x(h,j)) =l= capHour(h);

cap_total(h)..
    sum((k,j)$Q(h,k), x(k,j)) =l= capTotal(h);

shortage(h,j)..
    demand(h,j) - sum(k$Q(h,k), x(k,j)) =l= L(h,j);

shortage_cap(h,j)..
    L(h,j) =l= maxShort(h,j);

shortage_total(j)..
    sum(h, L(h,j)) =l= totShort(j);

min_coverage(h)..
    sum((k,j)$Q(h,k), x(k,j)) =g= minCov(h);

Model Telecom_MIP /all/;

Solve Telecom_MIP using MIP minimizing z;

display "PART 1 (MIP) objective", z.l;

```

3. تحلیل نتایج و خروجی‌ها در بخش یک: در این بخش، مدل پایه به صورت برنامه‌ریزی عدد صحیح (MIP) حل شد و

مقدار بهینه تابع هدف محاسبه گردید. مقدار بهینه تابع هدف بیانگر حداقل هزینه کل سیستم شامل هزینه به‌کارگیری اپراتورها و جریمه کمبود نیرو است.

خروجی‌های اصلی مدل شامل موارد زیر می‌باشد:

تعداد اپراتورهایی که در هر ساعت برای هر شرکت شروع به کار می‌کنند.

میزان کمبود نیرو در هر ساعت برای هر شرکت.

مقدار بهینه هزینه کل سیستم.

نتایج نشان می‌دهد که مدل با توجه به هزینه‌های متفاوت ساعات شبانه‌روز و ضرایب جریمه کمبود، به گونه‌ای اپراتورها را زمان‌بندی می‌کند که ضمن رعایت محدودیت‌های ظرفیت و حداقل پوشش، هزینه کل کمینه شود. در ساعات اوج تقاضا، تعداد اپراتورهای فعال افزایش یافته و در صورت محدودیت ظرفیت، مقدار کمی کمبود ثبت شده است. همچنین مشخص شد که محدودیت سقف کمبود کل هر شرکت نقش مهمی در توزیع نیروها در طول روز دارد.

S O L V E		S U M M A R Y	
MODEL	Telecom_MIP	OBJECTIVE	z
TYPE	MIP	DIRECTION	MINIMIZE
SOLVER	CPLEX	FROM LINE	134
**** SOLVER STATUS	1 Normal Completion		
**** MODEL STATUS	1 Optimal		
**** OBJECTIVE VALUE	184848.0000		
RESOURCE USAGE, LIMIT	0.062 10000000000.000		
ITERATION COUNT, LIMIT	82 2147483647		

---- VAR z -INF 184848.0000 +INF .

z total cost (objective)

---- VAR x operators starting at hour for company

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
h0 .c1	.	.	+INF	189.0000
h0 .c2	.	.	+INF	189.0000
h1 .c1	.	.	+INF	189.0000
h1 .c2	.	5.0000	+INF	189.0000
h2 .c1	.	23.0000	+INF	189.0000
h2 .c2	.	5.0000	+INF	189.0000
h3 .c1	.	.	+INF	180.0000
h3 .c2	.	13.0000	+INF	180.0000
h4 .c1	.	7.0000	+INF	171.0000
h4 .c2	.	25.0000	+INF	171.0000
h5 .c1	.	30.0000	+INF	162.0000
h5 .c2	.	-2.410219E-8	+INF	162.0000
h6 .c1	.	.	+INF	153.0000
h6 .c2	.	24.0000	+INF	153.0000
h7 .c1	.	57.0000	+INF	144.0000
h7 .c2	.	43.0000	+INF	144.0000
h8 .c1	.	53.0000	+INF	135.0000
h8 .c2	.	-3.932403E-8	+INF	135.0000
h9 .c1	.	53.0000	+INF	126.0000
h9 .c2	.	29.0000	+INF	126.0000
h10.c1	.	38.0000	+INF	126.0000
h10.c2	.	32.0000	+INF	126.0000
h11.c1	.	41.0000	+INF	135.0000
h11.c2	.	2.0000	+INF	135.0000
h12.c1	.	51.0000	+INF	144.0000
h12.c2	.	49.0000	+INF	144.0000
h13.c1	.	.	+INF	153.0000
h13.c2	.	37.0000	+INF	153.0000
h14.c1	.	25.0000	+INF	162.0000
h14.c2	.	18.0000	+INF	162.0000
h15.c1	.	73.0000	+INF	171.0000
h15.c2	.	27.0000	+INF	171.0000
h16.c1	.	23.0000	+INF	180.0000
h16.c2	.	32.0000	+INF	180.0000
h17.c1	.	62.0000	+INF	189.0000
h17.c2	.	23.0000	+INF	189.0000
h18.c1	.	65.0000	+INF	189.0000
h18.c2	.	35.0000	+INF	189.0000
h19.c1	.	25.0000	+INF	189.0000
h19.c2	.	25.0000	+INF	189.0000
h20.c1	.	39.0000	+INF	189.0000
h20.c2	.	3.0000	+INF	189.0000
h21.c1	.	28.0000	+INF	189.0000
h21.c2	.	.	+INF	189.0000
h22.c1	.	-3.180922E-9	+INF	189.0000
h22.c2	.	7.0000	+INF	189.0000
h23.c1	.	.	+INF	189.0000
h23.c2	.	.	+INF	189.0000

---- VAR L shortage at hour for company

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
h0 .c1	.	.	+INF	30.0000
h0 .c2	.	.	+INF	45.0000
h1 .c1	.	3.0000	+INF	30.0000
h1 .c2	.	7.0000	+INF	45.0000
h2 .c1	.	.	+INF	30.0000
h2 .c2	.	.	+INF	45.0000
h3 .c1	.	.	+INF	30.0000
h3 .c2	.	.	+INF	45.0000
h4 .c1	.	.	+INF	30.0000
h4 .c2	.	.	+INF	45.0000
h5 .c1	.	.	+INF	30.0000
h5 .c2	.	.	+INF	45.0000
h6 .c1	.	.	+INF	30.0000
h6 .c2	.	.	+INF	45.0000
h7 .c1	.	.	+INF	60.0000
h7 .c2	.	-1.522184E-8	+INF	45.0000
h8 .c1	.	.	+INF	60.0000
h8 .c2	.	.	+INF	45.0000
h9 .c1	.	.	+INF	60.0000
h9 .c2	.	.	+INF	45.0000
h10.c1	.	.	+INF	60.0000
h10.c2	.	.	+INF	45.0000
h11.c1	.	.	+INF	60.0000
h11.c2	.	.	+INF	45.0000
h12.c1	.	.	+INF	60.0000
h12.c2	.	.	+INF	45.0000
h13.c1	.	.	+INF	60.0000
h13.c2	.	.	+INF	45.0000
h14.c1	.	.	+INF	60.0000
h14.c2	.	.	+INF	45.0000
h15.c1	.	.	+INF	60.0000
h15.c2	.	.	+INF	45.0000
h16.c1	.	.	+INF	60.0000
h16.c2	.	.	+INF	45.0000
h17.c1	.	10.0000	+INF	60.0000
h17.c2	.	10.0000	+INF	45.0000
h18.c1	.	4.0000	+INF	30.0000
h18.c2	.	6.0000	+INF	45.0000
h19.c1	.	.	+INF	30.0000
h19.c2	.	5.0000	+INF	45.0000
h20.c1	.	10.0000	+INF	30.0000
h20.c2	.	.	+INF	45.0000
h21.c1	.	.	+INF	30.0000
h21.c2	.	.	+INF	45.0000
h22.c1	.	3.0000	+INF	30.0000
h22.c2	.	.	+INF	45.0000
h23.c1	.	10.0000	+INF	30.0000
h23.c2	.	.	+INF	45.0000

4. تحلیل نتایج و خروجی‌ها در بخش دو: در این بخش، مدل به صورت Relax شده (LP) حل شد؛ بدین معنا که

محدودیت عدد صحیح بودن متغیرها حذف گردید و متغیرها به صورت پیوسته در نظر گرفته شدند. هدف از این کار، بررسی رفتار مدل در حالت پیوسته و انجام تحلیل حساسیت بود.

مدل با موفقیت حل شد و مقدار بهینه تابع هدف در حالت LP به دست آمد. همان‌طور که انتظار می‌رود، مقدار تابع هدف در مدل Relax شده کمتر یا مساوی مقدار بهینه مدل عدد صحیح است، زیرا حذف شرط صحیح بودن فضای جواب را گسترش می‌دهد.

در این بخش، از گزارش Ranging حل‌کننده برای بررسی حساسیت ضرایب تابع هدف و مقادیر سمت راست محدودیت‌ها استفاده شد. این تحلیل نشان می‌دهد که:

تا چه دامنه‌ای می‌توان ضرایب هزینه را تغییر داد بدون آنکه ساختار جواب بهینه تغییر کند.

تغییرات چه محدودیت‌هایی بیشترین تأثیر را بر مقدار تابع هدف دارند.

کدام محدودیت‌ها در نقطه بهینه فعال (Binding) هستند و نقش تعیین‌کننده دارند.

نتایج تحلیل حساسیت بیانگر آن است که برخی محدودیت‌های ظرفیت در ساعات اوج، بیشترین تأثیر را بر مقدار تابع هدف دارند و تغییر در آن‌ها می‌تواند هزینه کل سیستم را به طور قابل توجهی تغییر دهد.


```

* =====
* PART 2: LP relaxation + ranging (solver sensitivity)
* - sensitivity/ranging works only for LP (continuous variables)
* =====
Positive Variables
    xLP(h,j)
    LLP(h,j);

Variable zLP;

Equations
    objLP
    cap_per_hourLP(h)
    cap_totalLP(h)
    shortageLP(h,j)
    shortage_capLP(h,j)
    shortage_totalLP(j)
    min_coverageLP(h);

objLP..
    zLP =e=
        sum((h,j), cost(h)*xLP(h,j))
        + 60*sum(i$peak(i), LLP(i,'c1'))
        + 30*sum(i$off(i), LLP(i,'c1'))
        + 45*sum(i, LLP(i,'c2'));

cap_per_hourLP(h)..
    sum(j, xLP(h,j)) =l= capHour(h);

cap_totalLP(h)..
    sum((k,j)$Q(h,k), xLP(k,j)) =l= capTotal(h);

shortageLP(h,j)..
    demand(h,j) - sum(k$Q(h,k), xLP(k,j)) =l= LLP(h,j);

shortage_capLP(h,j)..
    LLP(h,j) =l= maxShort(h,j);

shortage_totalLP(j)..
    sum(h, LLP(h,j)) =l= totShort(j);

min_coverageLP(h)..
    sum((k,j)$Q(h,k), xLP(k,j)) =g= minCov(h);

Model Telecom_LP /objLP, cap_per_hourLP, cap_totalLP, shortageLP, shortage_capLP, shortage_totalLP, min_coverageLP/;

$onecho > cplex.opt
objrng all
rhsrng all
$offecho
Telecom_LP.optfile = 1;

Solve Telecom_LP using LP minimizing zLP;

display "PART 2 (LP relaxation) objective", zLP.l;

```

مقدار بهینه تابع هدف در مدل Relax شده برابر با 184811.67 به دست آمد.

```

S O L V E      S U M M A R Y

MODEL    Telecom_LP      OBJECTIVE  zLP
TYPE      LP              DIRECTION  MINIMIZE
SOLVER    CPLEX           FROM LINE  141

**** SOLVER STATUS      1 Normal Completion
**** MODEL STATUS       1 Optimal
**** OBJECTIVE VALUE     184811.6667

RESOURCE USAGE, LIMIT      0.016 10000000000.000
ITERATION COUNT, LIMIT    79    2147483647

```

```

--- Start ranging / sensitivity analysis...
--- Right-hand-side ranging...

EQUATION NAME          LOWER          CURRENT          UPPER
-----
objLP                  -INF              NA              +INF =C
cap_per_hourLP(h0)     8.20988          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h1)     4.38272          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h2)     30.6173          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h3)     12.5926          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h4)     22.0988          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h5)     32.716           100             +INF =C
cap_per_hourLP(h6)     19.6914          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h7)     97.6389          100             101.389 =C
cap_per_hourLP(h8)      65              100             +INF =C
cap_per_hourLP(h9)     77.5926          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h10)    72.9012          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h11)    43.7037          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h12)    88.7037          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h13)    37.716           100             +INF =C
cap_per_hourLP(h14)    43.7037          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h15)    97.2222          100             104.722 =C
cap_per_hourLP(h16)    65.4938          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h17)    84.3827          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h18)    82.716           100             104.074 =C
cap_per_hourLP(h19)    49.8148          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h20)    30.9877          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h21)    29.321           100             +INF =C
cap_per_hourLP(h22)    6.48148          100             +INF =C
cap_per_hourLP(h23)      0              100             +INF =C
cap_totalLP(h0)        195.494          420             +INF =C
cap_totalLP(h1)        122.716          420             +INF =C
cap_totalLP(h2)         110           420             +INF =C
cap_totalLP(h3)        83.3951          420             +INF =C
cap_totalLP(h4)         80           420             +INF =C
cap_totalLP(h5)         80           420             +INF =C
cap_totalLP(h6)       117.716          420             +INF =C
cap_totalLP(h7)        200           420             +INF =C
cap_totalLP(h8)        250           420             +INF =C
cap_totalLP(h9)        310           420             +INF =C
cap_totalLP(h10)       290           420             +INF =C
cap_totalLP(h11)       346.605          420             +INF =C
cap_totalLP(h12)       390           420             +INF =C
cap_totalLP(h13)       412.716          420             +INF =C
cap_totalLP(h14)       385.617          420             +INF =C
cap_totalLP(h15)       375.617          420             +INF =C
cap_totalLP(h16)       414.506          420             +INF =C
cap_totalLP(h17)        420           420             420.298 =C
cap_totalLP(h18)       418.333          420             420.379 =C
cap_totalLP(h19)       415.617          420             +INF =C
cap_totalLP(h20)       390           420             +INF =C
cap_totalLP(h21)       360           420             +INF =C
cap_totalLP(h22)       316.667          420             +INF =C
cap_totalLP(h23)       270           420             +INF =C
shortageLP(h0.c1)     -125.494          -120             +INF =C
shortageLP(h0.c2)      -70              -70             +INF =C
shortageLP(h1.c1)     -98.2883          -95             -94.359 =C
shortageLP(h1.c2)     -41.3077          -40             -38.6842 =C
shortageLP(h2.c1)     -90.5556          -90             -86.6667 =C
shortageLP(h2.c2)     -20.5319          -20             -17.5 =C
shortageLP(h3.c1)     -53.3951          -50             +INF =C

```

shortageLP(h3.c1)	-53.3951	-50	+INF	=C
shortageLP(h3.c2)	-30.6579	-30	-28.1544	=C
shortageLP(h4.c1)	-30	-30	+INF	=C
shortageLP(h4.c2)	-50	-50	-50	=C
shortageLP(h5.c1)	-38.9506	-30	+INF	=C
shortageLP(h5.c2)	-41.0494	-40	+INF	=C
shortageLP(h6.c1)	-60.7576	-60	-56.6667	=C
shortageLP(h6.c2)	-57.716	-40	+INF	=C
shortageLP(h7.c1)	-120.667	-110	-109.359	=C
shortageLP(h7.c2)	-91.337	-90	-89.359	=C
shortageLP(h8.c1)	-146.852	-140	-139.074	=C
shortageLP(h8.c2)	-110	-110	-109.444	=C
shortageLP(h9.c1)	-201.042	-200	-194.394	=C
shortageLP(h9.c2)	-110.338	-110	-107.875	=C
shortageLP(h10.c1)	-182.778	-180	-176.667	=C
shortageLP(h10.c2)	-113.174	-110	-108.365	=C
shortageLP(h11.c1)	-216.605	-180	+INF	=C
shortageLP(h11.c2)	-131.25	-130	-128.119	=C
shortageLP(h12.c1)	-241.042	-240	-235.885	=C
shortageLP(h12.c2)	-150.385	-150	-150	=C
shortageLP(h13.c1)	-252.716	-220	+INF	=C
shortageLP(h13.c2)	-161.667	-160	-159.731	=C
shortageLP(h14.c1)	-223.333	-220	-219.167	=C
shortageLP(h14.c2)	-165.617	-120	+INF	=C
shortageLP(h15.c1)	-237.417	-230	-223.917	=C
shortageLP(h15.c2)	-145.617	-130	+INF	=C
shortageLP(h16.c1)	-254.506	-250	+INF	=C
shortageLP(h16.c2)	-160	-160	-159.702	=C
shortageLP(h17.c1)	-260	-260	-259.762	=C
shortageLP(h17.c2)	-180	-180	-178.684	=C
shortageLP(h18.c1)	-233.288	-230	-229.359	=C
shortageLP(h18.c2)	-204.62	-200	-198.684	=C
shortageLP(h19.c1)	-253.395	-250	-244.506	=C
shortageLP(h19.c2)	-174.62	-170	-168.684	=C
shortageLP(h20.c1)	-264.167	-260	-252.917	=C
shortageLP(h20.c2)	-140.446	-140	-140	=C
shortageLP(h21.c1)	-250.926	-250	-246.62	=C
shortageLP(h21.c2)	-114.722	-110	-108.651	=C
shortageLP(h22.c1)	-223.288	-220	-219.359	=C
shortageLP(h22.c2)	-101.667	-100	-99.6667	=C
shortageLP(h23.c1)	-194.167	-190	-187.135	=C
shortageLP(h23.c2)	-92.9365	-90	-87.2222	=C
shortage_capLP(h0.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h0.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h1.c1)	3.33333	10	+INF	=C
shortage_capLP(h1.c2)	8.95062	10	+INF	=C
shortage_capLP(h2.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h2.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h3.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h3.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h4.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h4.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h5.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h5.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h6.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h6.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h7.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h7.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h8.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h8.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h9.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h9.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h10.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h10.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h11.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h11.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h12.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h12.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h13.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h13.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h14.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h14.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h15.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h15.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h16.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h16.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h17.c1)	10	10	10.3788	=C
shortage_capLP(h17.c2)	10	10	+INF	=C
shortage_capLP(h18.c1)	3.33333	10	+INF	=C
shortage_capLP(h18.c2)	6.66667	10	+INF	=C
shortage_capLP(h19.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h19.c2)	4.38272	10	+INF	=C
shortage_capLP(h20.c1)	9.44444	10	12.3856	=C
shortage_capLP(h20.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h21.c1)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h21.c2)	0	10	+INF	=C
shortage_capLP(h22.c1)	3.33333	10	+INF	=C

```

shortage_capLP(h18.c1)      3.33333      10      +INF      =C
shortage_capLP(h18.c2)      6.66667      10      +INF      =C
shortage_capLP(h19.c1)      0          10      +INF      =C
shortage_capLP(h19.c2)      4.38272      10      +INF      =C
shortage_capLP(h20.c1)      9.44444      10      12.3856   =C
shortage_capLP(h20.c2)      0          10      +INF      =C
shortage_capLP(h21.c1)      0          10      +INF      =C
shortage_capLP(h21.c2)      0          10      +INF      =C
shortage_capLP(h22.c1)      3.33333      10      +INF      =C
shortage_capLP(h22.c2)      0          10      +INF      =C
shortage_capLP(h23.c1)      9.44444      10      11.7974   =C
shortage_capLP(h23.c2)      0          10      +INF      =C
shortage_totallLP(c1)       36.7117     40      40.641    =C
shortage_totallLP(c2)       25.3797     30      31.3158   =C
min_coverageLP(h0)         -INF        80      195.494   =C
min_coverageLP(h1)         -INF        80      122.716   =C
min_coverageLP(h2)         -INF        80      110        =C
min_coverageLP(h3)         -INF        80      83.3951   =C
min_coverageLP(h4)         80          80      83.5417   =C
min_coverageLP(h5)         79.0741     80      86.8519   =C
min_coverageLP(h6)         -INF        80      117.716   =C
min_coverageLP(h7)         -INF        80      200        =C
min_coverageLP(h8)         -INF        80      250        =C
min_coverageLP(h9)         -INF        80      310        =C
min_coverageLP(h10)        -INF        80      290        =C
min_coverageLP(h11)        -INF        80      346.605   =C
min_coverageLP(h12)        -INF        80      390        =C
min_coverageLP(h13)        -INF        80      412.716   =C
min_coverageLP(h14)        -INF        80      385.617   =C
min_coverageLP(h15)        -INF        80      375.617   =C
min_coverageLP(h16)        -INF        80      414.506   =C
min_coverageLP(h17)        -INF        80      420        =C
min_coverageLP(h18)        -INF        80      420        =C
min_coverageLP(h19)        -INF        80      415.617   =C
min_coverageLP(h20)        -INF        80      390        =C
min_coverageLP(h21)        -INF        80      360        =C
min_coverageLP(h22)        -INF        80      316.667   =C
min_coverageLP(h23)        -INF        80      270        =C

```

--- Objective ranging---

VARIABLE NAME	LOWER	CURRENT	UPPER	
-----	-----	-----	-----	
xLP(h0.c1)	189	189	189	=C
xLP(h0.c2)	189	189	189	=C
xLP(h1.c1)	189	189	+INF	=C
xLP(h1.c2)	189	189	189	=C
xLP(h2.c1)	189	189	189	=C
xLP(h2.c2)	189	189	189	=C
xLP(h3.c1)	180	180	180	=C
xLP(h3.c2)	180	180	180	=C
xLP(h4.c1)	171	171	+INF	=C
xLP(h4.c2)	171	171	171	=C
xLP(h5.c1)	162	162	162	=C
xLP(h5.c2)	162	162	+INF	=C
xLP(h6.c1)	153	153	153	=C
xLP(h6.c2)	153	153	153	=C
xLP(h7.c1)	144	144	144	=C
xLP(h7.c2)	144	144	144	=C
xLP(h8.c1)	135	135	135	=C
xLP(h8.c2)	135	135	135	=C

xLP(h8.c2)	135	135	135	=C
xLP(h9.c1)	126	126	126	=C
xLP(h9.c2)	126	126	126	=C
xLP(h10.c1)	126	126	126	=C
xLP(h10.c2)	126	126	126	=C
xLP(h11.c1)	130.5	135	135	=C
xLP(h11.c2)	135	135	+INF	=C
xLP(h12.c1)	144	144	144	=C
xLP(h12.c2)	144	144	144	=C
xLP(h13.c1)	153	153	+INF	=C
xLP(h13.c2)	153	153	153	=C
xLP(h14.c1)	162	162	162	=C
xLP(h14.c2)	162	162	162	=C
xLP(h15.c1)	171	171	171	=C
xLP(h15.c2)	171	171	171	=C
xLP(h16.c1)	180	180	180	=C
xLP(h16.c2)	180	180	180	=C
xLP(h17.c1)	189	189	189	=C
xLP(h17.c2)	189	189	189	=C
xLP(h18.c1)	189	189	189	=C
xLP(h18.c2)	172	189	189	=C
xLP(h19.c1)	189	189	189	=C
xLP(h19.c2)	189	189	189	=C
xLP(h20.c1)	189	189	189	=C
xLP(h20.c2)	189	189	+INF	=C
xLP(h21.c1)	189	189	189	=C
xLP(h21.c2)	189	189	+INF	=C
xLP(h22.c1)	189	189	189	=C
xLP(h22.c2)	189	189	+INF	=C
xLP(h23.c1)	183	189	+INF	=C
xLP(h23.c2)	183	189	+INF	=C
LLP(h0.c1)	-17	30	+INF	=C
LLP(h0.c2)	-16.6667	45	+INF	=C
LLP(h1.c1)	27	30	38	=C
LLP(h1.c2)	45	45	45	=C
LLP(h2.c1)	7	30	+INF	=C
LLP(h2.c2)	25	45	+INF	=C
LLP(h3.c1)	-17	30	+INF	=C
LLP(h3.c2)	-5	45	+INF	=C
LLP(h4.c1)	-17	30	+INF	=C
LLP(h4.c2)	-5	45	+INF	=C
LLP(h5.c1)	-17	30	+INF	=C
LLP(h5.c2)	-16.6667	45	+INF	=C
LLP(h6.c1)	27	30	+INF	=C
LLP(h6.c2)	-16.6667	45	+INF	=C
LLP(h7.c1)	39	60	+INF	=C
LLP(h7.c2)	39.3333	45	+INF	=C
LLP(h8.c1)	-8	60	+INF	=C
LLP(h8.c2)	-4.66667	45	+INF	=C
LLP(h9.c1)	24	60	+INF	=C
LLP(h9.c2)	-2	45	+INF	=C
LLP(h10.c1)	-14	60	+INF	=C
LLP(h10.c2)	42	45	+INF	=C
LLP(h11.c1)	-17	60	+INF	=C
LLP(h11.c2)	-2	45	+INF	=C
LLP(h12.c1)	24	60	+INF	=C
LLP(h12.c2)	-5	45	+INF	=C
LLP(h13.c1)	-17	60	+INF	=C
LLP(h13.c2)	21.3333	45	+INF	=C
LLP(h14.c1)	24	60	+INF	=C
LLP(h14.c2)	-16.6667	45	+INF	=C
LLP(h15.c1)	24	60	+INF	=C
LLP(h15.c2)	-16.6667	45	+INF	=C
LLP(h16.c1)	-17	60	+INF	=C
LLP(h16.c2)	24.3333	45	+INF	=C
LLP(h17.c1)	-INF	60	60	=C
LLP(h17.c2)	37	45	+INF	=C
LLP(h18.c1)	22	30	38.5	=C
LLP(h18.c2)	36.5	45	53	=C
LLP(h19.c1)	-8	30	+INF	=C
LLP(h19.c2)	45	45	45	=C
LLP(h20.c1)	-INF	30	45	=C
LLP(h20.c2)	19	45	+INF	=C
LLP(h21.c1)	-8	30	+INF	=C
LLP(h21.c2)	-10.6667	45	+INF	=C
LLP(h22.c1)	22	30	33	=C
LLP(h22.c2)	27.3333	45	+INF	=C
LLP(h23.c1)	-INF	30	45	=C
LLP(h23.c2)	7.33333	45	+INF	=C
zLP	-INF	NA	+INF	=C

Optimal solution found
Objective: 184811.666667

انتخاب ضرایب

در این پروژه از بین ضرایب تابع هدف، هزینه شروع به کار در ساعت `h8` یعنی `cost('h8')` انتخاب شد و از بین مقادیر سمت راست محدودیت‌ها، سقف کمبود کل شرکت اول یعنی `totShort('c1')` انتخاب گردید. این دو پارامتر به گونه‌ای انتخاب شدند که تغییر آن‌ها باعث تغییر مقدار تابع هدف شود.

روش انجام آزمایش

برای هر یک از این دو پارامتر، یک بازه از مقادیر تعریف شد و در قالب یک حلقه، در هر تکرار مقدار پارامتر تغییر داده شد، مدل دوباره حل شد و مقدار بهینه تابع هدف ذخیره گردید. در نهایت نتایج در قالب دو فایل CSV ذخیره و نمودار تغییرات رسم شد.

تحلیل اثر تغییرات

با افزایش `cost('h8')` انتظار می‌رود هزینه کل افزایش یابد یا مدل بخشی از شروع کارها را از ساعت `h8` به ساعات دیگر منتقل کند (اگر محدودیت‌ها اجازه دهند). بنابراین تابع هدف نسبت به این ضریب حساس است. با افزایش `totShort('c1')` (شل‌تر شدن محدودیت کمبود کل شرکت 1) مدل اجازه پیدا می‌کند کمبود بیشتری را تحمل کند و در نتیجه معمولاً نیاز به استخدام اپراتور کمتر می‌شود، پس مقدار تابع هدف می‌تواند کاهش یابد. برعکس، کاهش `totShort('c1')` باعث سخت‌تر شدن مدل و افزایش هزینه می‌شود.

```

* A) Change ONE objective coefficient: cost('h8')
* B) Change ONE RHS value: capHour('h0')
* =====

Set t /t1*t21/;

Parameter
    coefVal(t) "trial values for objective coefficient cost('h8')"
    rhsVal(t)  "trial values for RHS capHour('h0')"
    objCoef(t) "optimal objective for coefficient sweep"
    objRhs(t)  "optimal objective for RHS sweep";

Scalar origCost8, origCapH0;

origCost8 = cost('h8');
origCapH0 = capHour('h0');

* --- A) Sweep objective coefficient: from 0.5*orig to 1.5*orig
coefVal(t) = (0.5 + (ord(t)-1)*(1.0/(card(t)-1))) * origCost8;

loop(t,
    cost('h8') = coefVal(t);
    Solve Telecom_MIP using MIP minimizing z;
    objCoef(t) = z.l;
);

* restore
cost('h8') = origCost8;

* --- B) Sweep RHS: from 0.6*orig to 1.4*orig (لحم هو لحمه ياراه وا يمشو عني)
* --- B) Sweep ONE RHS: totShort('c1') (total shortage cap for company 1)
Scalar origTotC1;
origTotC1 = totShort('c1');

rhsVal(t) = 0 + (ord(t)-1)*((80-0)/(card(t)-1));

loop(t,
    totShort('c1') = rhsVal(t);
    Solve Telecom_MIP using MIP minimizing z;
    objRhs(t) = z.l;
);

totShort('c1') = origTotC1;

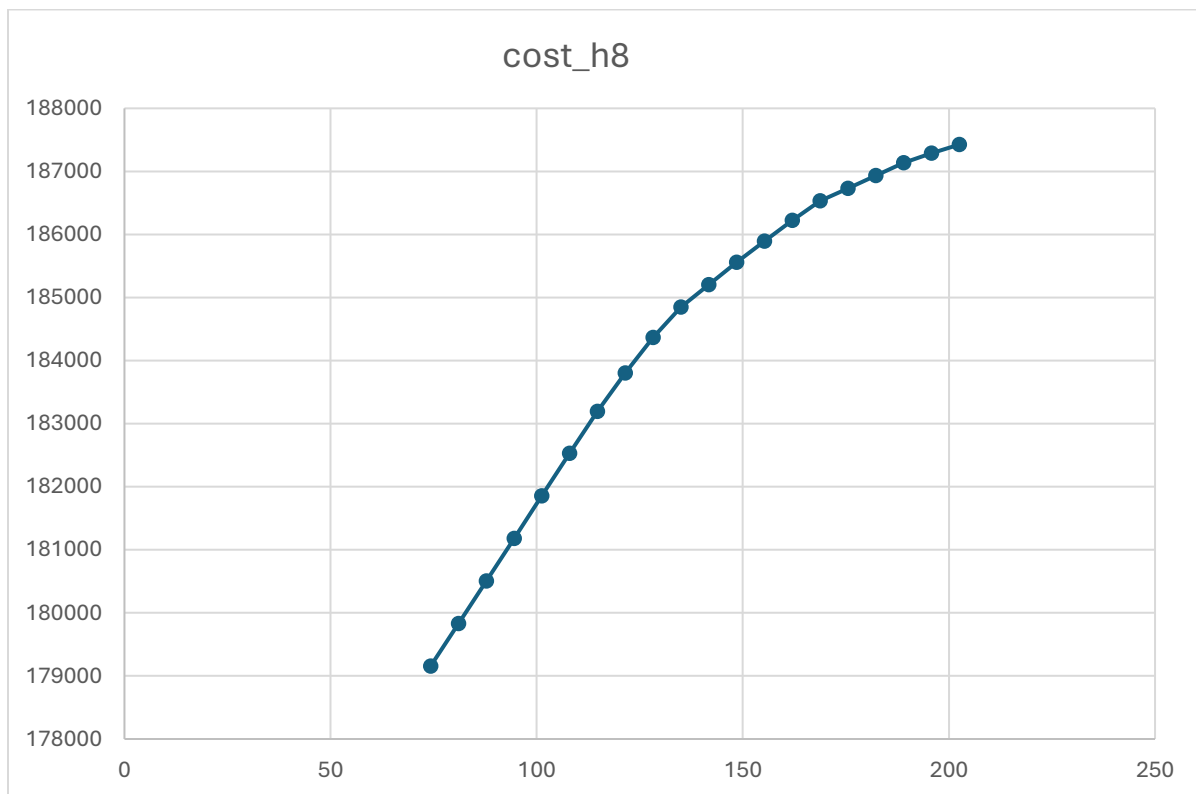
* --- Write TWO separate CSV files (easier to plot)
file f1 /sweep_coef.csv/; put f1;
put 't,cost_h8,obj',;
loop(t,
    put t.tl, ',', coefVal(t):0:6, ',', objCoef(t):0:6 /;
);
putclose f1;

file f2 /sweep_rhs.csv/; put f2;
put 't,totShort_c1,obj',;
loop(t,
    put t.tl, ',', rhsVal(t):0:6, ',', objRhs(t):0:6 /;
);
putclose f2;

display coefVal, objCoef, rhsVal, objRhs;

```


cost_h8	objt1
74.25	179154
81	179829
87.75	180504
94.5	181179
101.25	181854
108	182529
114.75	183192
121.5	183804
128.25	184367.3
135	184848
141.75	185205
148.5	185556
155.25	185893.5
162	186225
168.75	186531
175.5	186729
182.25	186931.5
189	187134
195.75	187287.8
202.5	187425



totShort_c1	objt1
4	187425
8	187425
12	185592
16	185487
20	185355
24	185214
28	185127
32	184977
36	184908
40	184848
44	184794
48	184749
52	184707
56	184680
60	184662
64	184635
68	184617
72	184599
76	184572
80	184545

